ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Unitatea Militară 02415
Nr. A9428 din 06.11.2026
-București-

NECLASIFICAT
Exemplar unic

APROB
p/COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02415 BUCUREȘTI
Colonel

IULIAN-CĂTĂLIN SPÂNU

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIA
Stație Wireless HCLOS

1. **Obiectul achiziție și cantitate:**

Nr. crt.	Denumire echipament	Cantitate
1	*Stație Wireless HCLOS*	2

2. **Specificatii si cerinte tehnice:**

   Fișa cu speficicații tehnice pentru achiziții, anexată.

3. **Tip contract:** achiziție directă.
4. **Termen de livrare:** 45 de zile de la data atribuirii contractului.
5. **Garanția echipamentelor:** minim 36 luni.
6. **Locație livrare:** Unitatea militară 02638 București, Strada Floare de Colț, nr. 1, Sector 5, București.

Anexă: *Copie după specificația tehnică pentru „Stație Wireless HCLOS”*, un exemplar cu 8 file, neclasificat.

AVIZAT:
p/ȘEF OFICIU COMUNICAȚII TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI APĂRARE CIBERNETICĂ
Col.
Andrei-Mihai ANDREIȚĂ

ÎNTOCMIT:
Lt.

ing. Daniela FUIOREA

ANEXĂ
Nr. A9428 din 06.11.2026
1/8

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE

STAȚIE WIRELESS HCLOS

Cod: ST-01616.26-0736.v.1

CUPRINS

1. SCOP SPECIFICAȚIE 9
   1.1. SCOP 9
2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 9
3. CERINȚE 9
   3.1 COMPUNERE SISTEM 9
   3.2 CERINȚE GENERALE 9
   3.3 CERINȚE HARDWARE 9
   3.4 CERINȚE MECANO-CLIMATICE 12
   3.5 COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ 12
   3.6 IDENTIFICARE ȘI MARCARE 13
   3.7 SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE 13
   3.8 ALTE CERINȚE 14

1. SCOP SPECIFICAȚIE

1.1. Scop

Scopul prezentei specificații este definirea cerințelor tehnice necesare achiziției produsului „*Stație wireless HCLOS*".

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Nr. crt.	Denumirea documentului de referință	Adresa unde poate fi accesat	Nivel de secretizare
1.	HG 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune, cu modificările și completările ulterioare.	legislatie.just.ro	NECLASIFICAT
2.	HG 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice cu modificările și completările ulterioare.	eur-lex.europa.eu	NECLASIFICAT
3.	HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică cu modificările și completările ulterioare.	ancom.ro	NECLASIFICAT

3. CERINȚE

3.1 Compunere sistem

Ofertantul trebuie să livreze:

Nr. crt.	Denumirea produsului	Cantitate	Unitate de măsură
1.	**Stație wireless HCLOS**	1	buc

3.2 Cerințe generale

Nr. cerință	CERINȚA
C1.	Stație wireless HCLOS punct la punct, IP nativ, FDD, ACM, în configurație all-outdoor.
C2.	Două terminale HCLOS identice / configurate corespunzător, trebuie să permită realizarea unui link radio punct-la-punct de minim 80 km, cu un debit util de minim 20-30 Mbps Full Duplex, în condiții LOS.

3.3 Cerințe hardware

3.3.1 Terminal radio

Nr. cerință	CERINȚA
C3.	Tehnologie: procesor multicore, stocarea persistentă a cofigurației.

C4.	Formă de undă / modulație și codare: QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, 4096-QAM. Se schimbă automat, adaptiv, fără întreruperea traficului. Menține conexiunea și în condiții de fading. ACM hitless in minim 10 trepte.
C5.	Putere: minim 1W. Reglabilă software cu pas minim 1dB, domeniu min 20dB, ATPC.
C6.	Polarizare: verticală, orizontală, dual XPIC
C7.	Duplexare: FDD
C8.	Capacitatea transport date: minim 20 Mbps full duplex la 80 km (LOS), maxim 1 Gbps full duplex, în configurația maxim suportată.
C9.	Lățime canal RF: configurabilă, minim 3,5 MHz până la minim 112 MHz.
C10.	Protecție radio: suport pentru configurații 1+0, 1+1 și HotStandy
C11.	Distanța de operare: minim 80km, în condiții de vizibilitate directă.
C12.	Frecvențe de lucru: 6 ÷ 11 GHz, asigurarea funcționării în banda 4,4-5,8 GHz constituie un avantaj.
C13.	Ecart / pasul de acord : 25KHz
C14.	Latime de bandă :
C15.	Latimea canalului: minim: 14 MHz. Configurabilă la 28 MHz, 56 MHz, 112 MHz.
C16.	BER: ≤ 10-6 fără FEC, ≤ 10-12 cu FEC. Monitorizarea BER.
C17.	Latență: max. 100µs pe sens, fără mecanisme suplimentare de criptare
C18.	Monitorizarea în timp real a puterii emise, puterii recepționate, RSSI, SNR, BER, temperaturii, tensiunii de alimentare și alarmelor.
C19.	Latență radio: maxim 100µs pe sens.
C20.	Jitter: redus, compatibil cu transportul traficului IP critic.

3.3.2 Configurație

Nr. cerință	CERINȚA
C21.	Corecția erorilor - FEC
C22.	Echipamentul sau instrumentele furnizate trebuie să permită verificarea interferențelor RF înainte/în timpul punerii în funcțiune.
C23.	Trebuie să permită verificarea stării capătului radio distant. Loopback local și/sau remote pentru diagnostic. Instrument ping integrat în interfața de management. Posibilitate de diagnostic al interfețelor și contoarelor Ethernet.
C24.	Păstrarea jurnalelor alarmelor (piedere conexiune, RSL scăzut, BER/degradare, temperatură, alimentare, interfață ETH, restart, SNMP traps, export) și evenimentelor.
C25.	Syslog, posibilitate configurare server Syslog extern.
C26.	Backup configurație. Descărcare configurație pe stația de lucru a operatorului în fișier.
C27.	Posibilitate procesare minim 1 Gbps Full Duplex, fără înlocuirea unității principale.

3.3.3 Porturi și interfețe de interconectare

Nr. cerință	CERINȚA
C28.	2x Interfețe Ethernet minim 1000 Mbps Base-T (din care 1x electrică IEEE 802.3).

	1x Interfață optică: minim 1x Gigabit Ethernet SFP; MDI, MDI-X automat; MTU minim 1522 octeți. Jumbo frames minim 9000 octeți; IEEE 802.1Q, VLAN, IPv4, IPv6, DHCP, QoS IEEE 802.1p, VLAN stacking (IEEE 802.1ad/Q-in-Q); Multicast. Sincronizare internă, sincronizare din interfața radio, sincronizare din Ethernet, sincronizare GPS/GNSS, IEEE 1588v2.

3.3.4 Configurație fizică

Nr. cerință	CERINȚA
C29.	Configurație all-outdoor.
C30.	Cuprinde unitatea radio exterioară, cablul de fibră optică de minim 50 metri lungime, conectica aferentă, protecții la supratensiune, sistemul de alimentare, elemente de fixare, toate licențele necesare.

3.3.5 Cerințe de securitate

Nr. cerință	CERINȚA
C31.	Suport opțional pentru criptarea traficului utilizator AES-256 sau algoritm echivalent/superior (quantum grade).
C32.	Niveluri de acces: minim administrator și utilizator read-only.

3.3.6 Cerințe pentru managementul echipamentului

Nr. cerință	CERINȚA
C33.	Să permită configurarea frecvențelor existente.
C34.	Să nu necesite înlocuirea modulului radio pentru modificări efectuate în interiorul subbenzii furnizate.
C35.	Echipamentul să poată fi integrat într-o infrastructură de comunicații securizată.
C36.	Permite management local și de la distanță (privat) prin interfață grafică și linie de comandă.
C37.	Upgrade firmware local și la distanță, fără pierderea configurației existente. Configurația activă să fie salvată în memoria nevolatilă.
C38.	Posibilitatea extinderii capacității și actualizarea software fără înlocuirea platformei hardware, acolo unde arhitectura echipamentului permite.
C39.	Să revină automat la nivelul optim de modulație după încetarea degradării canalului radio.
C40.	Să asigure funcția de gestionare, configurare și monitorizare a serverului rackabil prin intermediul unei interfețe grafice web (GUI), din linie de comandă (CLI).
C41.	Permite protocoale de management HTTPS, SSHv2, SNMPv2c și v3, CLI, interfață web, Syslog, NTP, SFTP, ICMP.
C42.	Sincronizare dată/oră automată-prin NTP și manuală.

C43.	Să poate fi dezactivate Telnet și HTTP.
C44.	LED indicație alimentare și stare echipament. LED link Ethernet.
C45.	Diagnostic de la distanță.
C46.	Terminalul trebuie să poate funcționa independent de serviciile cloud și fără conectare obligatorie la infrastructura producătorului.

3.3.7 Cerințe de alimentare și cablare

Nr. cerință	CERINȚA
C47.	Alimentare în curent continuu, preferabil 48Vcc nominal sau altă tensiune standard utilizată de producător.
C48.	Sursă de alimentare electrică separată, cu asigurarea tensiunii necesare funcționării în condiții de consum maxim, cu lungimea cablului. Cablu de alimentare electrică minim 50 m lungime cu protecții necesare.
C49.	Se va asigură conectarea alimentării la rețea AC 220 V/ 50Hz prin sursa de alimentare furnizată. Domeniu tensiune intrare sursă 207 – 253 Vca 50Hz. Puterea de minim 125% din consumul maxim al echipamentului.
C50.	Cablu destinat utilizării permanente în exterior, rezistent la UV, umiditate (100%) și variații de temperatură.
C51.	Conectorii de alimentare să fie etanși și să ofere protecție și blocare mecanică. Să indice polaritatea.
C52.	Cablu de fibră optică să ofere protecție mecanică adecvată instalării pe clădire/catarg. Toate modulele SFP/SFP+ necesare funcționării vor fi incluse.
C53.	Trebuie să permită conectarea la sistemul de protecție împotriva descărcărilor electrice. Terminalul radio să dispună de punct dedicat pentru împământare.
C54.	Conductor de împământare inclus, cu lungime suficientă pentru conectare la țăruș.
C55.	Electrod metalic pentru împământare, cu dimensiunile și rezistența corespunzătoare, descărcările electrice posibile și a căderilor de tensiune pe echipamente.
C56.	Echipamentele metalice, catargul, suporturile și protecțiile vor putea fi legate la sistemul comun de echipotențializare.
C57.	Sursa de alimentare să asigure protecție la supracurent, supratensiune, scurtcircuit, supratemperatură.
C58.	Menținerea funcționării și a configurației după întreruperi și reveniri ale alimentării, fără intervenția operatorului.

3.4 Cerințe mecano-climatice

Nr. cerință	CERINȚA
C59.	Produsul trebuie să asigure funcționarea în condiții operaționale, în intervalul de temperatură -30°C până la +55°C , fără impunerea unor moduri distincte de funcționare în funcție de tipul activității desfășurate.

3.5 Compatibilitatea electromagnetică

Nr. cerință	CERINȚA
C60.	Protecție la detecție. Echipamentul să permită, nativ sau prin funcții opționale, sau să poată fi integrat în utilizarea unor mecanisme de reducere a probabilității de detecție și/sau interceptare a emisiei radio (LPD / LPI sau echivalent), fără afectarea funcțiilor de bază ale legăturii.
C61.	Protecție la impuls electromagnetic. Să permită integrarea într-o infrastructură protejată EMP/HEMP și să dispună de protecții la supratensiuni și perturbații electromagnetie trnzitorii; protecția suplimentară la impuls electromagtic, conform MIL-STD-461 RS105 sau standard echivalent – este acceptată.
C62.	Standard EMC, ETSI EN 301 489-1 și EN 301 489-4 sau standarde echivalente.
C63.	Nu trebuie să producă interferențe peste limitele standardelor aplicabile.
C64.	Protecție împotriva descărcărilor electrostatice. Imunitate la câmpuri electromagnetice RF și la impulsuri electrice tranzitorii, supratensiuni tranzitorii conform standardelor aplicabile. Imunitate la perturbări RF conduse prin cabluri. Inteferențele pe un port să nu determine degradarea nejustificată a receptorului radio.

3.6 Identificare și marcare

Nr. cerință	CERINȚA
C65.	Ofertantul are obligația de a asigura marcarea clară și vizibilă a coletului conținând produsul livrat achizitorului, astfel încât acesta să poată fi identificat cu ușurință.
C66.	Etichetele de marcare trebuie să conțină toate informațiile obligatorii prevăzute de reglementările internaționale și naționale în vigoare, minim denumirea și seria produsului.
C67.	Etichetele de marcare trebuie să fie rezistente la acțiunea intemperiilor și să nu permită deteriorarea accidentală pe timpul manipulării, transportului sau depozitării.
C68.	Ofertantul are obligația de a asigura marcarea clară și vizibilă a produsului cu etichete specifice pentru avertizări cu/fără alimentare la rețeaua de electro-alimentare, sigilii, verificări metrologice, tensiuni de alimentare, componente fragile, componente mobile.
C69.	Furnizorul are dreptul de a inscripționa suplimentar coletul livrat, pentru a asigura informațiile pe care le consideră necesar a fi cunoscute pe timpul transportului, depozitării și manipulării acestuia.

3.7 Siguranța în exploatare

Nr. cerință	CERINȚA
C70.	În documentație și direct pe produs vor fi prevăzute avertismente privind eventualele pericole ce pot apărea pentru om și tehnică în situația unor intervenții neautorizate (SR EN 60950). Ofertantul trebuie să prezinte în propunerea tehnică declarații de conformitate sau alte mijloace probante (dosar tehnic al producătorului, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut) care să demonstreze faptul că echipamentele respectă cerințele privind siguranța în exploatare și că aceste capabilități

	au fost verificate de producători.
C71.	Durata de exploatare de minim 15 ani.
C72.	Regim de funcționare 24 ore/zi, 7 zile / saptamană. Multiple relocări și reconectări zilnice ale echipamentului.

3.8 Alte cerințe

Nr. cerință	CERINȚA
C73.	Tehnica oferită trebuie să fie nouă, nefolosită și să încorporeze toate îmbunătățirile recente din documentația tehnică și de fabricație.
C74.	Tehnica propusă nu trebuie să includă produse EoL (*End of Life*) și/sau EoS (*End of Sale*) la data depunerii ofertei. Furnizorul va notifica beneficiarul în cazul anunțării EoL/EoS. Beneficiarului i se va permite achiziția de piese/terminale înainte de încetarea comercializării.
C75.	Oferta tehnică trebuie să conțină, obligatoriu, modelele și part-number-ele pentru componentele produsului.
C76.	Costurile licențelor software trebuie să includă, obligatoriu, atât mediile de stocare (CD, DVD cât și toate kiturile de instalare pentru produsele software livrate.
C77.	Specificațiile tehnice și de calitate ale produselor oferite trebuie, obligatoriu, susținute de documentații originale: prospecte, foi de catalog sau CD-uri cu documentații în format electronic.

Toate cerințele definite în cadrul prezentei specificații tehnice sunt obligatorii. Nerespectarea lor va conduce la respingerea ofertei.

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
COMANDAMENTUL LOGISTIC ÎNTRUNIT
Unitatea Militară 01616
20.10.2026
Nr. A-2056
BUCUREȘTI

NECLASIFICAT
Exemplar unic
SE ____
Dosar nr.__

AVIZAT
COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 01616 BUCUREȘTI
Locotenent colonel
DAN POPA

CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE[1]

STAȚIE WIRELESS HCLOS

Cod: ST-01616.26-0736.v.1

Elaborat/Colectiv de elaborare:

1. *Lt.*
   ing. IONEL-BOGDAN NEACȘU *1182.102*
2. *Lt.*
   ing. ANDREI TĂNASE *1182.106*

[1]Informațiile prezentate reprezintă propuneri care îndeplinesc solicitările beneficiarului, nu sunt limitative şi pot fi modificate/completate. Autoritatea contractantă sau beneficiarul pot modifica/completa informația conținută în acest document, de comun acord, fără a fi necesară notificarea U.M. 01616 București, conținutul ST/FP propriu-zisă ramânând valabilă pentru achiziții ulterioare.

Cuprins

1. FIABILITATE/DISPONIBILITATE 3
2. MENTENANȚA 3
3. TRANSPORTABILITATEA 3
4. LOGISTICA 3
5. INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE 4
6. LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT ȘI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI 4
7. CONSTRÂNGERI PRIVIND LOCAȚIA UNDE VA AVEA LOC LIVRAREA/INSTALAREA 4
8. ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI RECEPȚIA PRODUSELOR 4
9. GARANȚIA 5
10. ALTE CERINȚE SPECIFICE PRODUSULUI 6

1. FIABILITATE/DISPONIBILITATE

Nr.	Cerințe
C1.	Echipamentul trebuie să asigure o exploatare normală pe întreaga durată normală de funcționare.

2. MENTENANȚA

Nr.	Cerințe
C2.	Ofertantul are obligația să prezinte lista cu unitățile de service acreditate.
C3.	Asistenţa tehnică şi piesele de schimb trebuie să fie asigurate gratuit pentru toată perioada de garanţie a echipamentului, pentru minimum 24 luni, precum şi, contra cost, în perioada post garanţie, pentru minimum 3 ani, în scopul asigurării unei bune funcţionări şi exploatări.
C4.	Furnizorul va asigura suport tehnic 24/24 şi 7/7, pe întreaga perioadă a garanţiei ofertată şi va pune la dispoziţia autorităţii contractate un punct de contact, unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă. Furnizorul va răspunde la incidentele semnalate de către beneficiar, în termen de maxim 24 de ore de la comunicare.
C5.	Furnizorul trebuie să asigure service şi suport logistic gratuit (personal specializat, piese de schimb,update-uri etc.) pentru defecţiunile apărue în perioada de garanţie, începând cu data efectuării recepţiei calitative şi cantitative de către beneficiar;
C6.	Este necesar ca toate piesele şi subansamblurile să poată fi înlocuite fără modificări de parametri, în procesele de reparaţii sau revizie cu piese originale cu acelaşi cod de identificare;
C7.	Ofertantul trebuie să furnizeze o listă cu lucrările de mentenanţă ce se execută şi periodicitatea executării acestora.

3. TRANSPORTABILITATEA

Nr.	Cerințe
C8.	Produsul va fi transportat de către furnizor la beneficiar fără a-l deteriora. Pe timpul transportului, materialele vor fi imobilizate în mijlocul de transport pentru a se evita posibilitatea deplasării şi ciocnirii. Până la predarea produsului către achizitor, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului.
C9.	La livrare, precum şi la toate intervenţiile de mentenanţă în perioada de garanţie toate aspectele privind transportul produsului sunt în sarcina furnizorului.

4. LOGISTICA

Nr.	Cerințe
C10.	Produsele se vor contracta şi livra cu respectarea următorului program de suport logistic: - Service şi suport tehnic gratuit în perioada de garanţie; - Service şi suport tehnic contracost după expirarea perioadei de garanţie, pe întreaga durată de viaţă a echipamentului.
C11.	În cazul defectării în perioada de garanţie a unei componente/echipament ce conţine un mediu de stocare a informaţiilor, nevolatil la decuplarea alimentării (hard-disk, card, memorie etc.), ofertantul va primi echipamentul pentru diagnosticare şi reparaţie fără mediul de stocare a informaţiilor.

C12.	În cazul defectării în perioada de garanție a unui mediu de stocare, ofertantul trebuie să îl înlocuiască fără a solicita beneficiarului restituirea celui defect, MApN rezervându-și dreptul de a-l distruge în cazul în care consideră că este necesar.

5. INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE

Nr.	Cerințe
C13.	Ofertantul trebuie să realizeze, fără costuri adiționale, un curs de instruire, în limba română, pentru minimum 2 reprezentați ai beneficiarului, cu durata de minimul 3 ore, cu privire la operare și mentenanță, la sediul beneficiarului.

6. LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT ȘI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI

Nr.	Cerințe
C14.	Produsul va fi transportat de către furnizor la beneficiar fără a-l deteriora. Pe timpul transportului, materialele vor fi imobilizate în mijlocul de transport pentru a se evita posibilitatea deplasării și ciocnirii.
C15.	La livrare, produsele trebuie etichetate de către furnizor clar și vizibil astfel încât acestea să poată fi identificate cu ușurință. Furnizorul are dreptul de a inscripționa suplimentar coletele livrate, pentru a asigura informațiile pe care le consideră necesar a fi cunoscute pe timpul transportului, depozitării și manipulării acestora.
C16.	La livrare, produsele trebuie să fie ambalate astfel încât să permită depozitarea și transportul acestora în condiții de siguranță în spații închise. Toate materialele de ambalare, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (foi de protecție, cutii etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

7. CONSTRÂNGERI PRIVIND LOCAȚIA UNDE VA AVEA LOC LIVRAREA/INSTALAREA

Nr.	Cerințe
C17.	Recepția calitativă și cantitativ-valorică se va efectua la sediul beneficiarului (locul de livrare) pentru întreaga cantitate de produse, urmărindu-se: parametrii impuși prin cerințe tehnice și de performanță, configurația fizică, configurația funcțională, siguranță în funcționare, compatibilitate ș.a.
C18.	Ofertantul este responsabil cu instalarea și punerea în funcțiune a produsului pe locul de folosință.
C19.	Instalarea, punerea în funcțiune și testarea trebuie să se realizeze în zile lucrătoare în intervalul orar 0800-1600.
C20.	Pentru optimizarea procesului de instalare la livrare sunt permise vizite în perioada de atribuire a contractului (site survey) la locul de livrare/instalare cu notificarea în prealabil a beneficiarului privind asigurarea accesului.

8. ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI RECEPȚIA PRODUSELOR

Nr.	Cerințe
C21.	Recepția se va desfășura în locația și la data stabilită de achizitor în acord cu prevederile contractuale.

C22.	La efectuarea recepției calitative, produsele se vor desigila, inspecta și testa pentru a verifica conformitatea cu cerințele tehnice impuse.
C23.	În documentație și direct pe produs vor fi prevăzute avertismente privind eventualele pericole ce pot apărea pentru om și tehnică în situația unor intervenții neautorizate (SR EN 60950). Ofertantul trebuie să prezinte în propunerea tehnică declarații de conformitate sau alte mijloace probante (dosar tehnic al producătorului, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut) care să demonstreze faptul că echipamentele respectă cerințele privind siguranța în exploatare și că aceste capabilități au fost verificate de producători.
C24.	Durata de exploatare de minim 15 ani.
C25.	Regim de funcționare 24 ore/zi, 7 zile / saptamană. Multiple relocări și reconectări zilnice ale echipamentului.

9. GARANȚIA

Nr.	Cerințe
C26.	Garanția produsului trebuie să fie de minim 36 de luni.
C27.	Garanția elementelor componente ale produsului trebuie să fie de minim 36 de luni.
C28.	Nu se acceptă condiționarea acordării garanției produselor de aplicarea unor elemente de sigilare suplimentare sau de acordarea accesului ofertantului la produsul instalat în rețele private ale beneficiarului.
C29.	Disponibilitatea echipamentelor și a pieselor de schimb minim 10 ani.
C30.	Sistemul să funcționeze continuu, fără resetări periodice sau recalibrări manuale
C31.	MTBF minim 175000 ore.
C32.	Watchdog, hardware și software cu recuperare automată după blocarea proceselor interne.
C33.	Restart automat după căderea alimentării, cu restabilirea legăturii radio și a intefețelor de date.
C34.	Minim 1 SFP de rezervă.
C35.	Disponibilitate suport producător pentru minim 8 ani de la data recepției.
C36.	Durata de exploatare de minim 15 ani.
C37.	Disponibilitate piese de schimb pentru minim 10 ani.
C38.	În cazul defectării în perioada de garanție a unui mediu de stocare, ofertantul trebuie să îl înlocuiască fără a solicita beneficiarului restituirea celui defect, MApN rezervându-și dreptul de a-l distruge în cazul în care consideră că este necesar. În cazul defectării în perioada de garanție a unei componente/echipament ce conține un mediu de stocare a informațiilor, nevolatil la decuplarea alimentării (hard-disk, card, memorie etc.), ofertantul va primi echipamentul pentru diagnosticare și reparație fără mediul de stocare a informațiilor.
C39.	Pe întreaga perioada de garanție toate costurile privind asigurarea acesteia, în condițiile prevăzute în această specificație, trebuie suportate de către furnizor.
C40.	În cazul defectării echipamentelor hardware în perioada de garanție, furnizorul, fără alte costuri suplimentare pentru beneficiar, trebuie să le repare sau să le înlocuiască în maxim 48 de ore de la momentul raportării. Înlocuirea terminalului pe timpul reparației mai mari de 48 de ore. În situația în care un echipament este înlocuit, acesta va beneficia de o

	perioadă de garanție similară cu a produsului înlocuit. Înlocuirea se va face numai cu componente noi conform configurației din documentație.
C41.	Garanția componentelor hardware trebuie să se facă pe principiul „*collect and return*" la locul de exploatare al produsului (București).
C42.	Ofertantul trebuie să specifice, pentru fiecare componentă ofertată (evidențiată prin cod producător și part-number asociat), condițiile de suport software ofertate și modalitatea de oferire a acestuia.

10. ALTE CERINȚE SPECIFICE PRODUSULUI

Nr.	Cerințe
C43.	Tehnica oferită trebuie să fie nouă, nefolosită și să încorporeze toate îmbunătățirile recente din documentația tehnică și de fabricație.
C44.	Tehnica propusă nu trebuie să includă produse EoL (*End of Life*) și/sau EoS (*End of Sale*) la data depunerii ofertei. Furnizorul va notifica beneficiarul în cazul anunțării EoL/EoS. Beneficiarului i se va permite achiziția de piese/terminale înainte de încetarea comercializării.
C45.	Oferta tehnică trebuie să conțină, obligatoriu, modelele și part-number-ele pentru componentele produsului.
C46.	Costurile licențelor software trebuie să includă, obligatoriu, atât mediile de stocare (CD, DVD cât și toate kiturile de instalare pentru produsele software livrate.
C47.	Specificațiile tehnice și de calitate ale produselor oferite trebuie, obligatoriu, susținute de documentații originale: prospecte, foi de catalog sau CD-uri cu documentații în format electronic.

Întocmit
Lt.
ing. Ionel-Bogdan NEACȘU